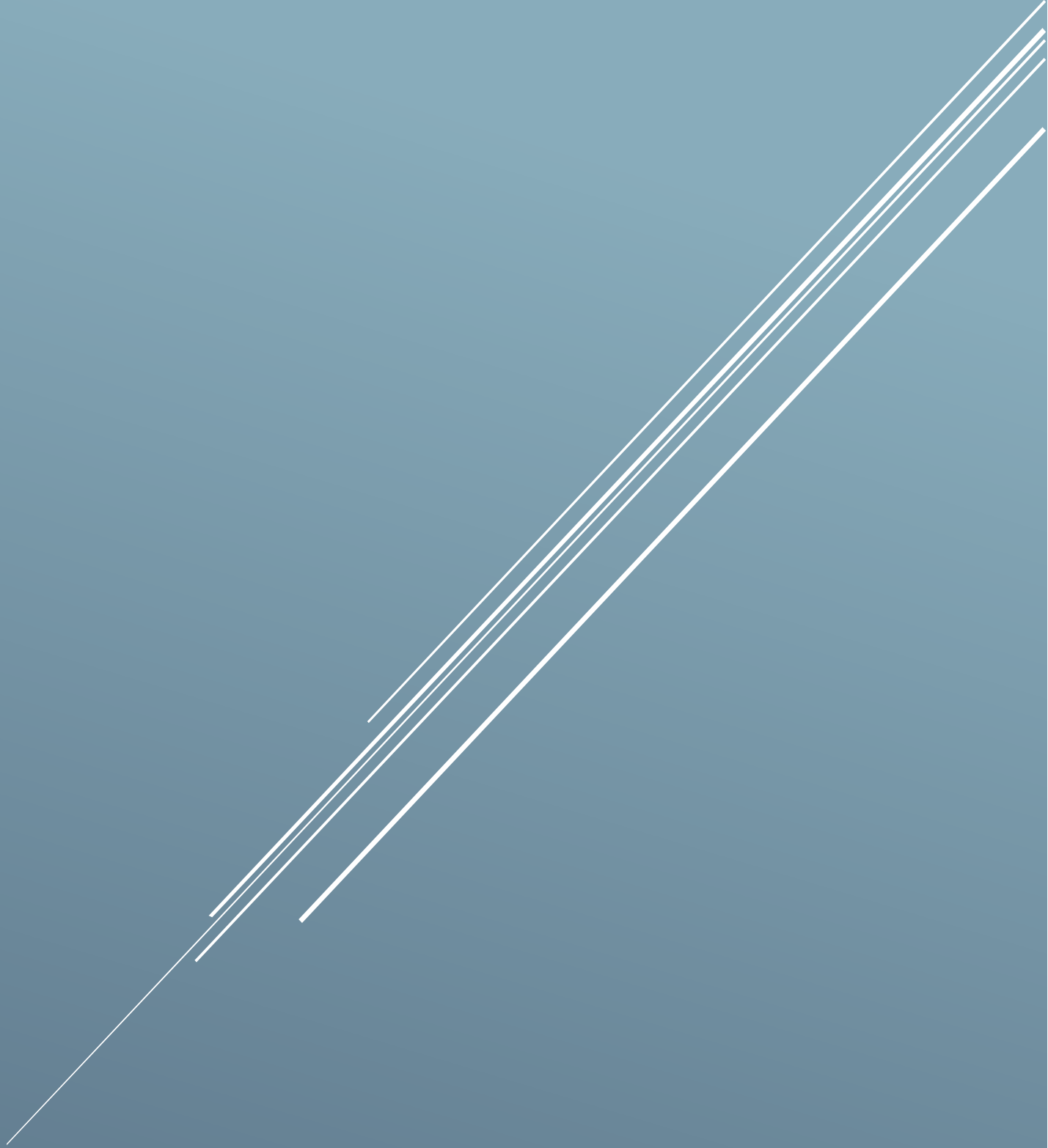




MODELADO BPMN CON BIZAGI MODELER

Juan Elías Lara Soto y Juan Robles Angulo

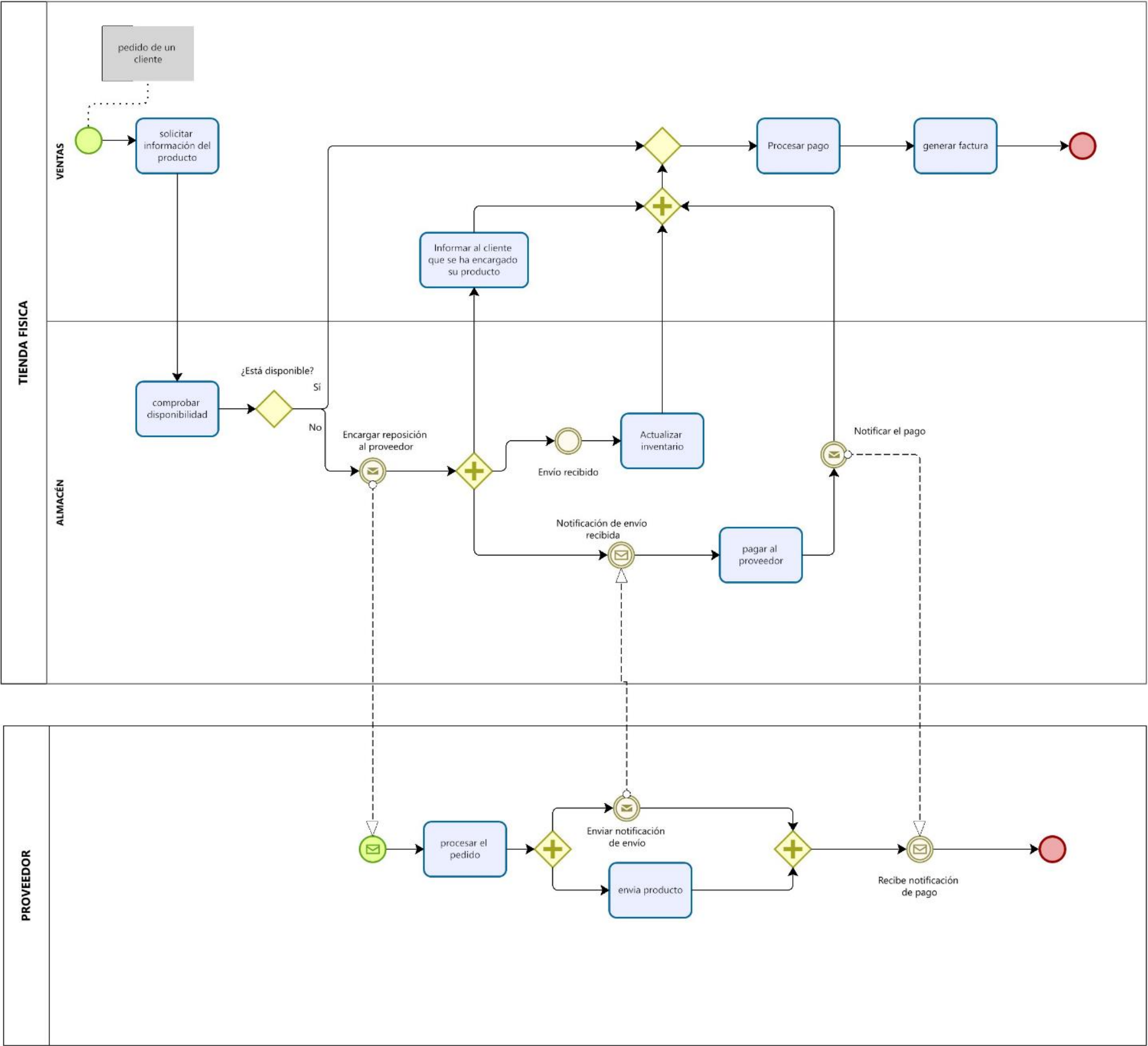
INTRODUCCIÓN

BPMN es un modelo gráfico de representación de procesos, utilizado para crear diagramas de flujo de trabajo o *workflow*. Estos diagramas sintetizan procesos en una secuencia de tareas, con el objetivo de monitorizar, optimizar y/o automatizar los mismos.

Usando el software gratuito Bizagi Modeler, diseñaremos los diagramas BPMN que modelan 4 procesos de negocio distintos de una determinada empresa, con el objetivo automatizar y optimizar los procesos que afronta una empresa y sus empleados a diario usando todas las posibilidades que ofrece este lenguaje de modelado.

DIAGRAMAS

Gestión de pedidos de venta en una tienda física



Este diagrama modela la gestión de un pedido en una tienda física. Distinguimos dos participantes en dos *pools* distintas: la tienda física y el proveedor. Dentro de la tienda física, dos *swimlanes* para los roles diferenciados: ventas y almacén.

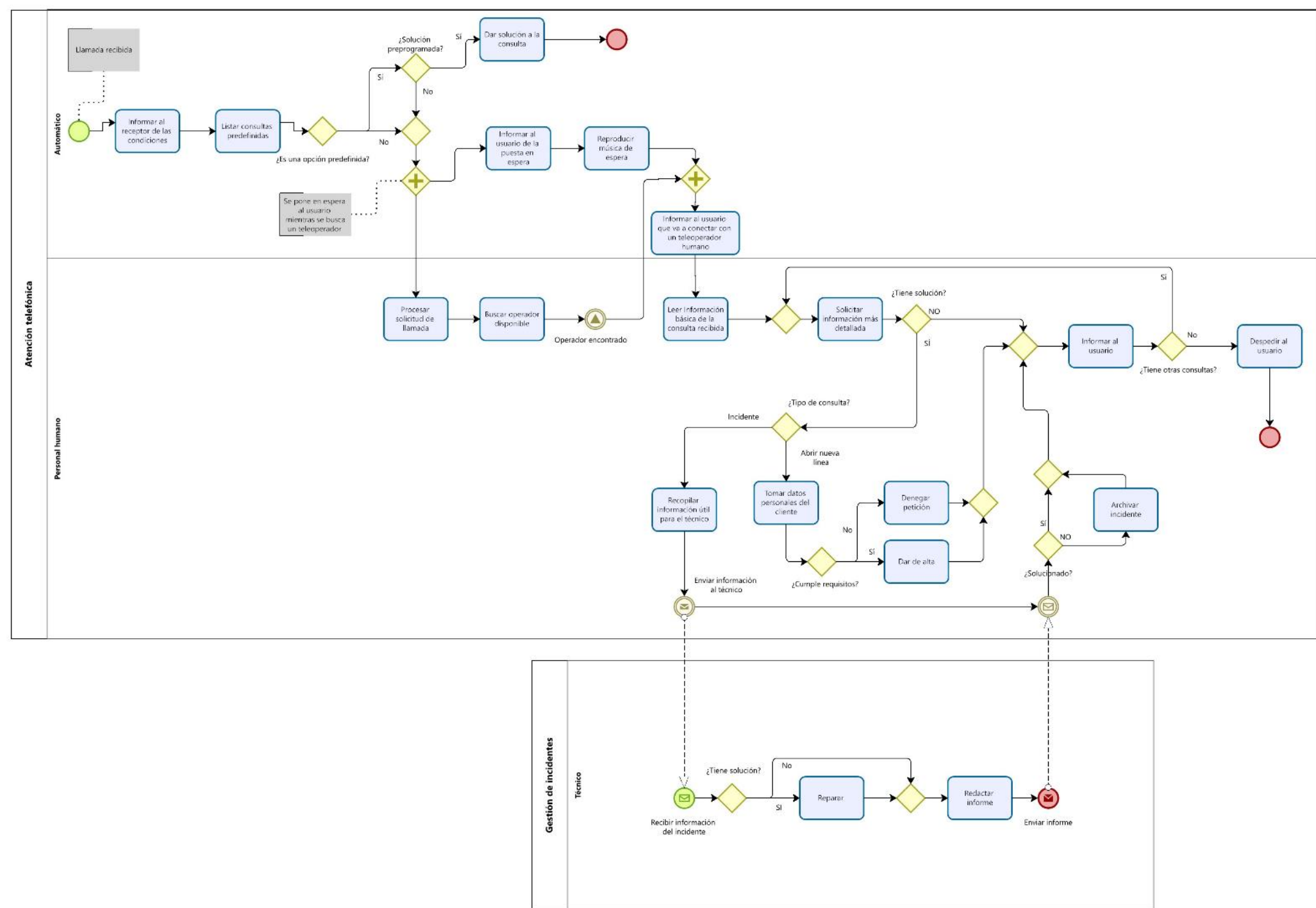
El proceso comienza cuando se recibe un pedido de un cliente. La primera tarea del vendedor será solicitar la información del producto, incluyendo la existencia y disponibilidad del mismo. Para ello interviene el gestor de almacén. Al comprobar la disponibilidad, se nos abren dos posibles caminos. Si hay existencias, se puede proceder a la venta con normalidad. Sin embargo, si el stock está agotado, el gestor de almacén encarga una reposición del producto al proveedor.

Tras enviar la solicitud, comienza 3 acciones en paralelo. Primero, el gestor de ventas informa al cliente de que su producto ha sido encargado. El gestor de almacén espera a que sucedan dos eventos, recibir la notificación de envío y el propio envío con el producto.

Al recibir el mensaje con el encargo, el proveedor procesa el pedido. De forma simultánea hace el envío y notifica al gestor de almacén de que se ha procesado. Cuando el gestor de almacén recibe esta notificación, paga al proveedor y le notifica. El proveedor una vez recibe la notificación de pago, termina su proceso.

Cuando el gestor de almacén recibe el envío con el producto, actualiza el inventario. Con las 3 ramas completadas, se sincroniza la acción y se procede con la venta, de la que se encarga el gestor de ventas. Se procesa el pago, se genera la factura y damos por finalizado el proceso.

Gestión de atención telefónica a un cliente



En este proceso distinguimos dos participantes: atención telefónica y gestión de incidentes. Es por ello por lo que aparecen en dos *pools* distintas. Además, el primero tiene dos roles diferenciados: el operador automático y el personal humano.

El proceso empieza al recibir una llamada de un usuario. El contestador automático atiende la llamada y deberá determinar si la consulta tiene una solución predefinida. En caso afirmativo, se devuelve la respuesta almacenada y se finaliza el proceso. En caso contrario, será necesaria la participación de un teleoperador humano.

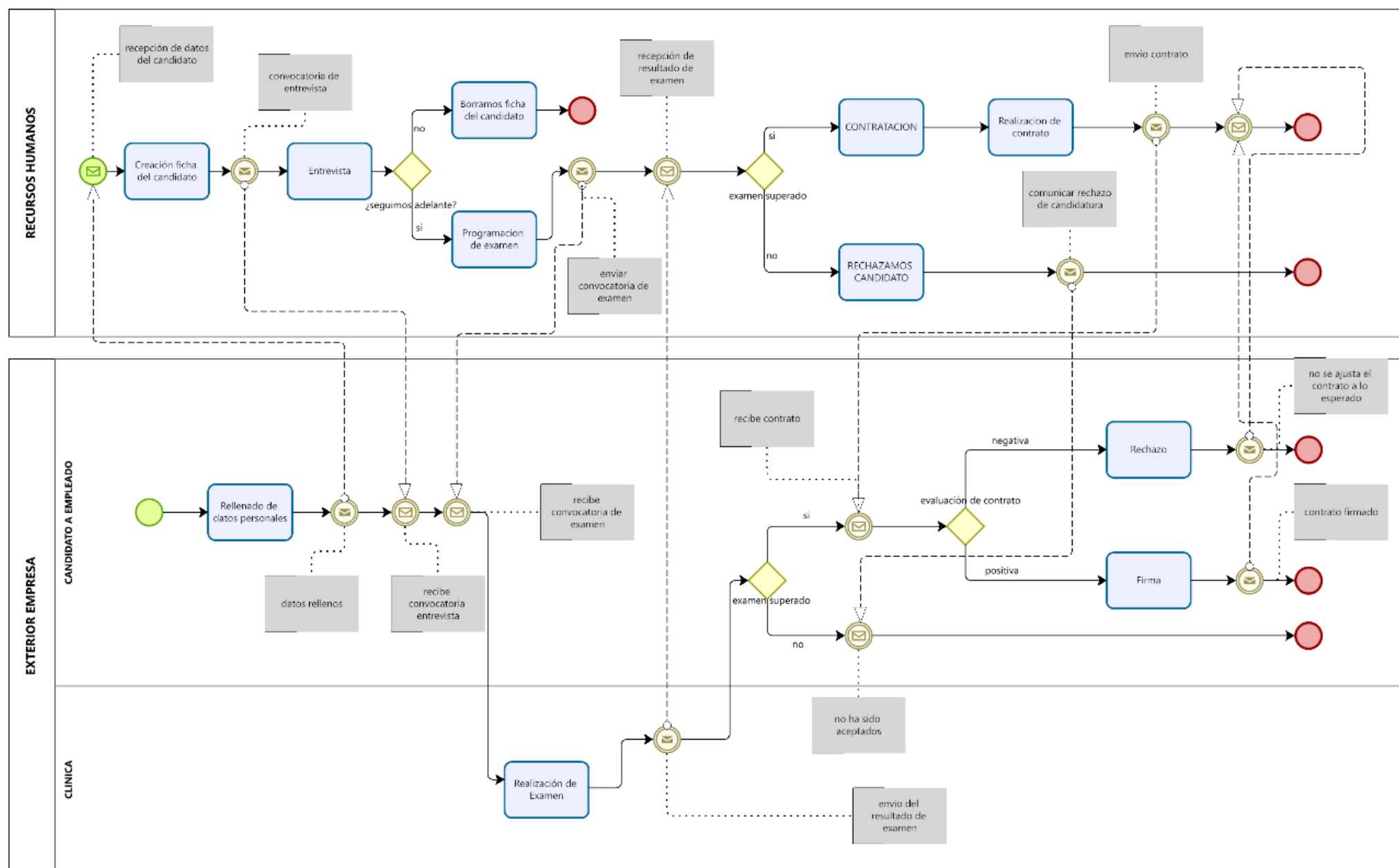
El proceso se bifurca en paralelo. Mientras el contestador automático mantiene en espera al usuario, el personal humano busca un operador disponible para la consulta. Una vez encontrado, se le informa de la consulta que va a atender, y se le pone en contacto con el usuario. Su misión será recabar la información necesaria sobre la consulta para determinar si tiene solución y llevarla a cabo. En caso de no tener solución se le informaría al usuario.

Si existe solución, se debe determinar si se trata de la apertura de una nueva línea o de un incidente (que requerirá reparación). Para la apertura de una nueva línea, el propio operador se encarga de recopilar los datos personales y, si el usuario cumple los requisitos, dar de alta la nueva línea. En caso de incidente, se requerirá la participación de un técnico.

El operador deberá recopilar la información pertinente sobre el incidente y se la envía al técnico. Al recibir la información, el técnico procede a la reparación si fuera posible, y redacta un informe, que le envía de vuelta al operador. Una vez recibido el informe, el operador retoma el proceso. Si el informe fuese desfavorable se archiva el incidente para avisar al usuario si en un futuro se encontrara solución.

En cualquier caso, se informa al usuario de como ha ido el proceso, y se le pregunta si tiene más consultas, en cuyo caso se repetiría todo el proceso otra vez.

Proceso de contratación de empleado:



Powered by
buzorgi
Modeler

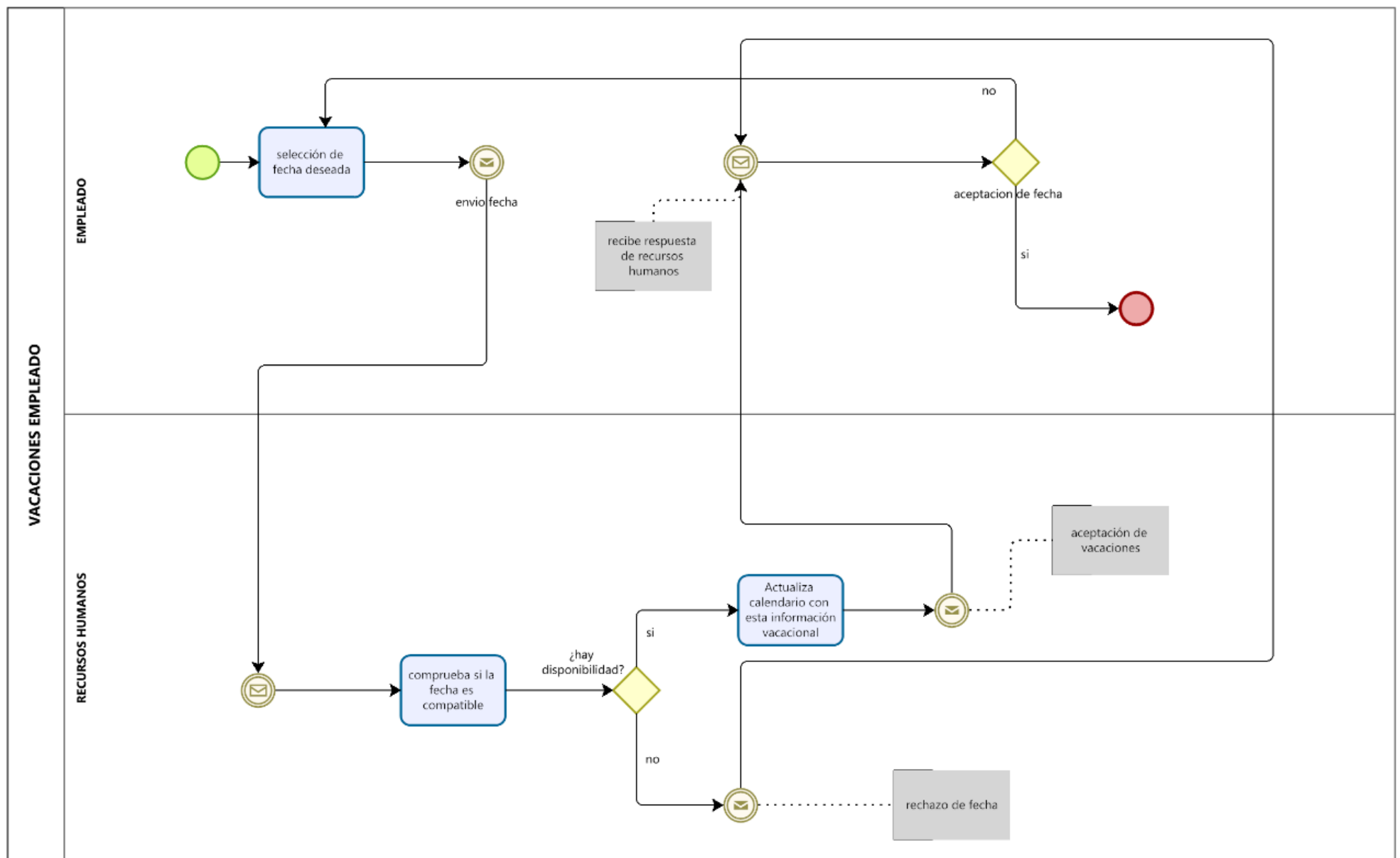
Con este diagrama tratamos de automatizar y optimizar el proceso de contratación de un empleado por parte del sistema de recursos humanos de la empresa.

Este diagrama lo hemos dividido entre el departamento de recursos humanos y el exterior de la empresa que comprende en este caso al candidato a empleado y la clínica donde se ha de realizar el examen médico para tener la oportunidad de trabajar en la empresa.

El empleado rellena y envía sus datos personales al departamento de recursos humanos de la empresa, ésta crea una ficha para dicho candidato y convoca una entrevista con el empleado. Tras dicha entrevista, si no les encaja el empleado, se borra su ficha y se finalizaría el proceso de contratación rechazando dicho candidato, en caso contrario, se programa un examen médico para el empleado, y se le informa al empleado de la convocatoria de dicho examen.

El candidato acude a la clínica a realizar el examen, tras todas las evaluaciones y pruebas, la clínica es la encargada de enviar los resultados al departamento de recursos humanos, allí, en caso satisfactorio se ponen manos a la obra y realizan un contrato para el candidato, lo envían al candidato, éste lo firma en caso de estar de acuerdo con el mismo, se notifica dicha firma al sistema de RR.HH y se finaliza el proceso, si no se ajusta a sus necesidades se lo comunica al sistema de recursos humanos y finalizamos el proceso de contratación, en caso contrario, se le informa al cliente que no ha superado el test médico y se cierra el proceso.

Proceso de selección de vacaciones:



Powered by
bizzagi
Modeler

En este diagrama automatizamos el proceso de selección de fecha de las vacaciones de los empleados de una empresa. Para ello usamos una sola pool son dos *lanes*, recursos humanos y el empleado solicitante de las vacaciones.

El empleado comienza seleccionando y enviando la fecha deseada para disfrutar de sus vacaciones. El departamento de recursos humanos evalúa la fecha, tras ello, toma una decisión ajustada al calendario vacacional de la empresa, teniendo en cuenta las vacaciones del resto de empleado y los días de vacaciones restantes del empleado, esta información está almacenada en el calendario de la empresa y será mostrada al personal de recursos humanos. Luego, tras dicha deliberación, se comunica la decisión al empleado, en caso de aceptación se cierra el proceso, en caso contrario, el empleado solicita una nueva fecha vacacional entrando de esta forma en un bucle que se detendrá cuando recursos humanos acepte una de las propuestas de nuestro empleado.

CONCLUSIÓN

Finalmente, hemos desarrollado 4 modelos de procesos empresariales mediante diagramas de *workflow* BPMN, en los cuales queda reflejada la idea de optimizar, monitorizar y automatizar los procesos empresariales, de esta forma, se ahorra personal, tiempo, trámites, costes...

Integrar modelos de *workflow* en una empresa solo trae ventajas salvo un pequeño detalle (la excelencia es difícil de alcanzar), en caso de que una instancia de nuestro proceso sea muy particular y no se adapte al modelo diseñado o haya que hacer una tarea distinta debido a las circunstancias del empleado/cliente, en este caso los diagramas de *workflow* no se comportan bien, debido a su gran rigidez y poca capacidad de adaptación al problema, no obstante, este problema se podría resolver realizando una excepción y haciendo el proceso “a mano”, sin usar los pasos que nos ofrece el diagrama *workflow*.